输电线路智能路径规划系统

软件说明书 V5.0 • 软著申请材料准备稿

本说明书对应当前 V5.0 代码包，说明软件用途、输入、处理流程、输出及验证边界。软件面向输电线路走廊前期筛查，采用固定端点和地形/约束数据生成候选路线；默认方法为确定性 A*。路线相似度仅在候选冻结后作为独立研究指标计算。

一 软件基本信息

项目	内容
软件全称	输电线路智能路径规划系统
版本	V5.0
软件类别	应用软件
开发语言	Python
开发完成日期	待申请人按开发记录核实
发表情况	待申请人核实
著作权人/开发者	待按实际贡献、任务书及权属协议确认

二 用途与运行方式

软件读取数字高程模型（DEM），结合可选的县界陆域掩膜、建筑/土地利用、官方灾害图层及自定义约束，计算固定起终点之间的低累计代价走廊。可用于方案初筛、路线可视化、约束检查及实验对比，不代替工程线路设计或审批。

主算法为确定性 A*，可选转弯代价和实验搜索用于比较。可选 VIN/PPO 代码仅用于诊断对照，不属于默认最终路线来源。CPU 可运行主规划流程；GPU 不是主规划的必要条件。

三 软件环境和安装

代码曾在 Windows 工作区编辑，并在 Linux CPU 服务器完成路线批量运行。核心依赖及版本下限以项目 requirements.txt 为准，包括 NumPy、SciPy、Pandas、Rasterio、GeoPandas、Shapely、PyProj 和 Matplotlib。可选 VIN/PPO 诊断依赖 PyTorch。

```
python -m venv .venv
pip install -r requirements.txt
python -m transmission_path_planner --help
```

实际计算时间和内存受 DEM 覆盖范围、网格大小、邻域和输入图层影响。建议先核实坐标系、端点、NoData 与约束图层覆盖，再运行全范围规划。

四 输入数据与校验

输入	用途	注意事项
DEM 栅格	高程、坡度、粗糙度和地形代价	核对水平坐标、垂直基准、NoData、分辨率
站点表与站间任务表	指定站点/线路接入点起终点	正式任务要求端点核验声明、来源及凭证；程序不鉴别其真伪
约束 GeoJSON	建立硬约束和可选软约束	核对坐标系、来源、更新时间及适用范围
建筑/用地/灾害图层	暴露筛查和软代价	覆盖不足不能解释成没有建筑或风险
人口栅格（可选）	人口暴露代理成本	默认关闭；模型分辨率限制仍然存在
历史线路（事后评估）	候选冻结后的几何误差测量	不作为规划输入或参数选择依据

五 处理流程和输出

- 读取 DEM 与环境图层，建立规划窗口并检查输入状态。
- 按硬约束生成可行掩膜，叠加地形及可选软代价。
- 默认使用 A* 搜索候选路线；实验模式可生成替代候选。
- 执行路径平滑、约束复核及坐标转换。
- 导出 GeoJSON 等路线、运行摘要、路线指标和可视化图。
- 如开展历史路线研究，对冻结候选计算双向距离分布和容差覆盖，不反向参与选路。

六 软件模块

模块	用途
__init__.py	包版本、导出与软件说明
__main__.py	python -m 启动入口
cli.py	参数解析、任务编排、规划输出
config.py	配置、常量与可选依赖
corridor.py	历史线路相关离线分析工具，非默认规划输入
cost.py	地形与可选暴露因子代价场
data.py	DEM 读取、重采样和地形因子
diverse_routes.py	多样化候选路线实验工具
experimental_astar_16.py	实验性 16 邻域 A*
experimental_theta_star.py	实验性 Theta* 路径搜索
experimental_tower_graph.py	实验性候选塔位图与简化逐跨筛查
geometry.py	地理坐标、栅格索引和距离计算
io_export.py	GeoJSON、Shapefile 等输出
methods.py	A*、加权搜索及可选诊断方法

模块	用途
metrics.py	路径几何与约束指标计算
official_hazards.py	官方灾害图层读取与栅格化
osm.py	OSM 建筑、土地利用等图层处理
provenance.py	输入来源和计算记录
rebuild_terrarium_dem.py	Terrarium DEM 离线重建辅助模块
smoothing.py	路径平滑、硬约束检查及剖面筛查
stations.py	站点台账和站间任务校验
terrarium.py	Terrarium 高程瓦片解码工具
visualization.py	路线及指标图表生成

登记范围建议按 transmission_path_planner/ 下全部 23 个 Python 文件核对，合计 9,602 行原始源码。源码哈希清单随本材料一并提供。

七 验证结果和使用边界

截至 2026-10-27，已完成 3 个固定端点案例、18 组地形权重试验及 15 条转弯权重候选的事后对比。15 条候选双向较差方向 P95 为 3.026–9.095 km，100 m 对称 F1 为 1.401%–2.222%；0/15 达到 P95≤100 m。转弯权重同时作用于 A* 搜索和后处理，因此实验反映联合影响。

端点样例尚未全部核实为变电站线路侧接入点。零硬约束违规只说明已配置检查未发现冲突，不能作为工程可行性结论。实验性塔位、挂点、弧垂与净空检查是简化筛查，不代表真实导线力学或法规审查。

八 申请前核实事项

- 按实际情况填写著作权人、共同开发者和开发完成日期。
- 核对学校项目任务书、团队贡献及成果权属约定。
- 核查第三方代码、数据和地图图层许可。
- 按登记平台要求准备正式申请表、身份/主体证明和签章。
- 冻结提交版本后重新校验软件名称、版本、源代码范围和页数。

规则依据：国家版权局《计算机软件著作权登记办法》 https://www.ncac.gov.cn/xxfb/flfg/bmgz/202410/t20241015_869486.html